

氢晨库存管理系统 使用手册

上海氢晨科技 智能仓储管理平台 版本：v3.0 | 更新日期：2026年7月

目录

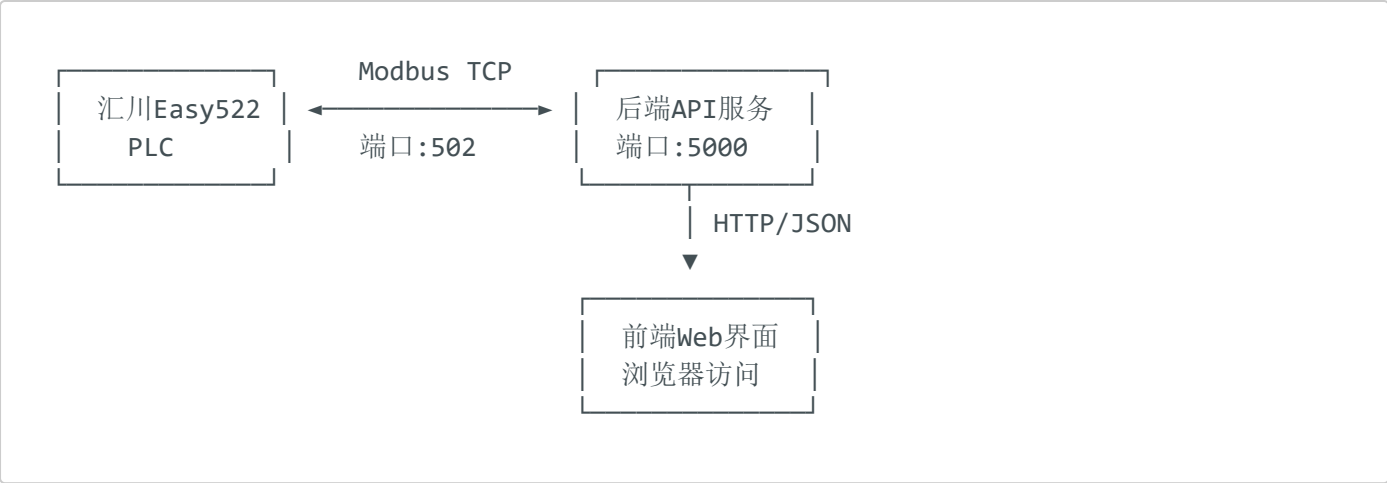
- 系统概述
- 登录与账号
- 仪表盘
- 入库管理
- 出库管理
- 货位管理
- 台账查询
- 报表统计
- 库存预警
- 设备监控
- 设备调用
- 用户管理
- 角色权限
- 常见问题

1. 系统概述

1.1 系统简介

氢晨库存管理系统是一套智能仓储管理平台，通过与汇川Easy522 PLC（Modbus TCP协议）通信，实现自动化立库的 **入库**、**出库**、**货位管理**、**设备监控** 等全流程管理功能。

1.2 系统架构



1.3 默认账号

用户名	密码	角色	说明
1001	1001	超级管理员	内置账号，不可删除/修改
admin	admin123	管理员	全部权限
operator	123456	操作员	入库/出库/查询
viewer	123456	查看员	仅查看

2. 登录与账号

2.1 登录系统

- 打开浏览器访问
- 输入用户名和密码
- 点击 **登录** 按钮

2.2 退出登录

点击侧边栏底部的 **退出登录** 按钮即可退出系统。

2.3 账号权限说明

- 管理员 (Admin)**: 所有功能可用，包括用户管理、角色权限配置
- 操作员 (Operator)**: 入库、出库、查询、预警配置等功能

- 查看员 (Viewer)：仅可查看仪表盘、货位、台账、报表数据

3. 仪表盘

仪表盘是系统的首页，展示整体运营概况。

3.1 指标卡片

指标	说明
 今日入库	当天入库的工件数量
 今日出库	当天出库的工件数量
 占用库位	当前已占用的库位数量
 空闲库位	当前空闲的库位数量（不含出入库口）
 库存预警	库存数量预警状态（正常/低于下限/高于上限）

3.2 库位可视化

以2排×4列×8层的立体货架图形式展示所有库位的占用状态：

-  **绿色**：空闲库位，显示内部编号
-  **红色**：已占用库位
-  **总出入口**：1排1列1层

点击任意库位可查看详细信息。

3.3 设备运行状态

实时显示堆垛机PLC的连接状态、立库状态、运行模式等关键信息。

4. 入库管理

4.1 入库流程

填写信息 → 点击"入库确认" → PLC任务执行 → 完成

4.2 填写入库信息

字段	说明	必填
托盘号	扫描枪输入或手动输入，自动补零三位	是
工装号	工件工装编号	否
项目号	所属项目编号	否
型号	工件型号	否
工单号	生产工单号	否
电解槽编号	电解槽编号（批次入库用）	否
组件节数	组件节数	否
客户名称	客户名称	否
操作人员	自动填入当前登录用户	自动
备注	入库备注信息	否

4.3 托盘号扫描

- 支持扫码枪输入，自动提取数字并补零三位（如 1 → 001）
- 再次扫码时自动全选清空旧值
- 可选从下拉列表中选择已有托盘号

4.4 PLC入库任务

点击 入库确认 后，系统自动执行以下步骤并在弹窗中显示进度：

1. 查询PLC状态 — 检测立库是否空闲（D4009=1）
2. 查询推荐货位 — 根据托盘号匹配内部编号，自动推荐空闲货位
3. 发送PLC指令 — 写入D2022~D2026寄存器（动作码=3），逐条显示写入日志

4. **等待任务完成** — 每秒检测D4009状态和D4014任务完成标志

5. **写入数据库** — 任务完成后自动记录入库数据

注意事项：

- 立库状态为3（故障中）或4（暂停中）时无法入库
- 第1排第1列的库位，层数自动减1后发送给PLC
- 写入指令后等待3秒检测PLC状态
- 等待最长60秒，超时自动终止
- 出现故障或暂停自动中断任务

5. 出库管理

5.1 出库流程

在清单选中工件 → 点击"执行出库" → PLC任务执行 → 完成

5.2 在库清单

以表格形式展示所有在库工件，支持：

- **搜索**：按托盘号、型号、货位号等关键字搜索
- **筛选**：按型号、项目号筛选
- **选择**：点击行选中要出库的工件

5.3 PLC出库任务

点击 **执行出库** 后：

1. **查询PLC状态** — 检测立库是否空闲
2. **发送出库指令** — 从工件记录解析货位排/列/层，写入PLC（动作码=2）
3. **等待任务完成** — 监测D4009状态和D4014任务完成标志
4. **写入数据库** — 任务完成后自动删除库存记录并生成出库台账

5.4 出库故障处理

当出库任务因PLC故障中断时，故障任务会记录在 **出库故障任务** 列表中：

- 点击  **故障处理** 打开处理弹窗
-  **已处理出库** — **清除库存数据**：确认出库已完成，清除库存数据
-  **未处理出库** — **保留库存数据**：出库未完成，保留库存数据（危险操作，需折叠展开）

6. 货位管理

6.1 库位搜索与编辑

以表格形式展示所有库位，支持：

- **搜索**：按货位号、内部编号、位置搜索
- **筛选**：按空闲/占用/禁用状态筛选
- **编辑**：点击 **编辑** 按钮修改内部编号和启用状态

6.2 在库工件

显示当前在库的工件清单。

6.3 异常释放

 仅管理员可见

强制清空指定库位上的工件信息并释放库位，用于异常情况下的数据修复。

7. 台账查询

7.1 查询条件

条件	说明
类型	全部/入库/出库

条件	说明
托盘号	按托盘号精确查询
工单号	按工单号查询
操作人	按操作人查询
开始时间	查询起始时间
结束时间	查询截止时间

7.2 查询结果

以表格展示进出台账记录，包括时间、类型、托盘号、工单号、操作人、货位、操作说明。

8. 报表统计

8.1 报表类型

支持按类型生成报表：进出台账、入库明细、出库明细等。

8.2 导出CSV

点击 **导出CSV** 将当前报表导出为 CSV 文件，可用 Excel 打开查看。

9. 库存预警

9.1 预警设置

- 下限阈值：库存低于此值时触发"低于下限"预警
- 上限阈值：库存高于此值时触发"高于上限"预警

9.2 预警状态

仪表盘和预警页面实时显示当前库存预警状态。

10. 设备监控

10.1 状态卡片

项目	说明
 /  /  立库状态	空闲中/运行中/故障中/暂停中
运行模式	手动/自动
动作步骤	当前执行到的步骤编号
故障代码	当前故障异常代码

10.2 轴位置

实时显示X轴（列方向）、Y轴（层方向）、Z轴深库/浅库的位置数据（单位mm）。

10.3 信号状态

信号	说明
任务完成	A->B任务是否完成
转移状态	托盘转移阶段
可移库	是否可以移库
左/右入可入库	左右入库口状态
左/右出可出库	左右出库口状态
堆垛车位置	堆垛车当前车位号

10.4 寄存器表

完整显示所有监控寄存器的地址、名称、当前值和描述，2秒自动刷新。

11. 设备调用

11.1 发送指令

手动设置设备序号、动作标志、排/列/层后点击 **发送指令** 给PLC。

11.2 写入寄存器

在写入区直接修改寄存器值，点击 **写入** 发送给PLC。

11.3 PLC复位

 仅当立库处于故障状态（D4009=3）时可用

点击 **执行PLC复位** 发送复位指令 `00 08 00 00 00 06 01 05 00 64 FF 00` 清除故障。

12. 用户管理

 仅管理员可见

12.1 用户列表

展示所有用户的用户名、显示名、角色、状态、创建时间。

12.2 新建用户

点击 **新建用户**，填写用户名、密码、显示名、角色等信息。

12.3 编辑用户

点击 **编辑** 修改用户的显示名、角色、启用状态，也可重置密码。

12.4 删除用户

点击 **删除** 移除用户。内置账号1001不可删除/修改。

13. 角色权限

 仅管理员可见

13.1 权限配置

为每个角色（管理员/操作员/查看员） 分别配置可访问的页面权限：

- 勾选 ☒ = 该角色可以访问此页面
- 取消勾选 ☐ = 该角色无法访问此页面

13.2 恢复默认

点击 **恢复默认** 将角色的权限重置为系统默认配置。

13.3 页面列表

页面ID	页面名称
dashboard	仪表盘
inbound	入库管理
outbound	出库管理
slots	货位管理
ledger	台账查询
report	报表统计
alert	库存预警
users	用户管理
devmonitor	设备监控

页面ID	页面名称
devcontrol	设备调用
roles	角色权限

14. 常见问题

14.1 登录失败

现象：输入用户名密码后提示"登录失败"

排查：

1. 确认API服务是否在运行（端口5000）
2. 确认数据库连接是否正常
3. 检查用户名和密码是否正确

14.2 无法连接PLC

现象：设备监控显示"未连接"

排查：

1. 确认PLC是否开机并联网
2. 检查 `appsettings.json` 中的Modbus TCP配置（Host、Port）
3. 检查网络防火墙是否开放502端口

14.3 入库/出库任务中断

现象：任务执行过程中提示"任务中断"

原因：

1. 立库进入故障状态（D4009=3）
2. 立库暂停（D4009=4）
3. 等待超时（超过60秒）

处理：

1. 检查PLC故障代码（D4010/D4011）
2. 排除故障后使用 **PLC复位** 功能
3. 重新执行入库/出库操作

14.4 货位编码格式

系统使用格式：**N排-N列-N层**（例如 **1排-2列-3层**）

14.5 浏览器兼容性

推荐使用 Chrome、Edge 或 Firefox 最新版本访问系统。

文档结束